

KOD UCZNI	Czas rozwiązywania: 90 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)	

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2025/2026
ETAP WOJEWÓDZKI

Informacje:

1. Etap wojewódzki trwa **90 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadań: 7, 8, 9).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

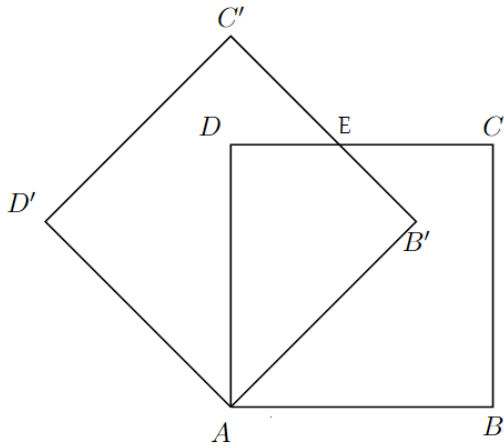
Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	3	2	2	3	2	1	5	1	1	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia										

Podpis członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 3]

Dwa przystające kwadraty $ABCD$ oraz $AB'C'D'$ o boku długości 8 cm nałożono na siebie w taki sposób, że mają wspólny wierzchołek A (patrz rysunek). Punkty A, B' oraz C należą do jednej prostej (są współliniowe). Bok DC pierwszego kwadratu przecina bok $B'C'$ drugiego kwadratu w punkcie E . Oblicz pole czworokąta $AB'ED$.

**Odpowiedź:**

.....

Zadanie 2. [0 – 2]

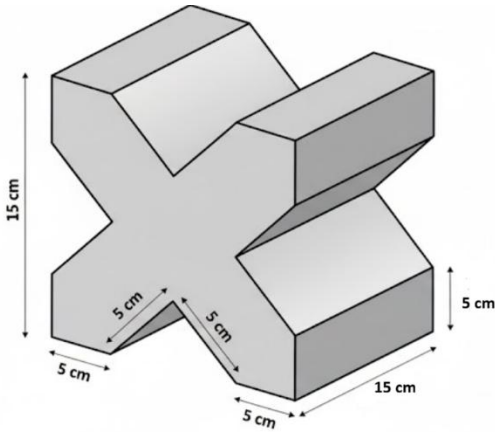
Uzasadnij, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n liczba: $5^{n+2} + 3 \cdot 5^{n+1} + 5^n$ jest wielokrotnością liczby 41. Zapisz wszystkie etapy uzasadnienia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 3. [0 – 2]

Z sześcianu o krawędzi 15 cm wycięto cztery jednakowe graniastosłupy prawidłowe trójkątne o długości krawędzi podstawy 5 cm i wysokości 15 cm i otrzymano bryłę pokazaną na rysunku. Oblicz objętość otrzymanej bryły. Zapisz wszystkie obliczenia.



Odpowiedź:

.....

Zadanie 4. [0 –3]

Dana jest naturalna liczba trzycyfrowa a . Suma cyfr tej liczby jest równa 21, a cyfra dziesiątek jest średnią arytmetyczną cyfry jedności i cyfry setek. Jeśli zamienimy miejscami cyfrę jedności z cyfrą setek liczby a , to otrzymamy nową liczbę, która jest o 198 większa od liczby a . Wyznacz liczbę a . Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 5. [0 – 2]

Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wy kropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe.

Liczba, której $\frac{2}{15}$ jest równe tyle co $\frac{2}{3}$ wartości wyrażenia $\left(8\frac{1}{4} - 4\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{9}\right) : 1\frac{1}{12}$ jest równa

Zadanie 6. [0 – 1]

Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe.

Rozwiązaniem równania

$$(\sqrt{2}x - 1)^2 + 8 = 2x^2 - 3\sqrt{8}x + 13$$

jest liczba

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Do dyspozycji mamy 4 litry soku. Sok nalewamy do szklanek o pojemności $\frac{1}{5}$ litra, przy czym każdą szklankę napełniamy tylko do 0,8 jej pojemności. Ile maksymalnie szklanek można w ten sposób napełnić?

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

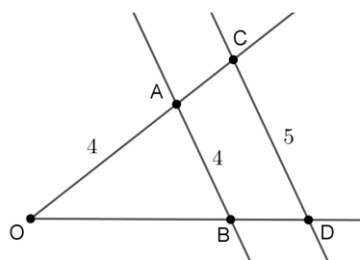
7.2 Trzy osoby wspólnie opłacały koszt wynajmu domku na weekend. Pierwsza z nich pokryła 60% całej kwoty, druga zapłaciła 40% z pozostałej części, a trzecia dopłaciła brakującą kwotę w wysokości 30 zł. Ile wynosił całkowity koszt wynajmu domku?

- A. 60 zł B. 125 zł C. 150 zł D. 200 zł

7.3 Wartość wyrażenia $\left(\frac{6-\sqrt{6}}{\sqrt{6}} + 1\right)^2$ jest równa

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ C. $\sqrt{6}$ D. 6

7.4 Wiadomo, że $AB \parallel CD$, $|OA|=4$, $|AB|=4$ i $|CD|=5$ (patrz rysunek). Długość odcinka AC wynosi:



- A. 4,5 B. 5 C. 1 D. 4

7.5 Tomasz, Monika i Iga są rodzeństwem. Ich wiek podany w pewnej kolejności to: 12, 13 i 14 lat. Wiadomo, że wiek Moniki jest liczbą parzystą, natomiast wiek Igi stanowi dwukrotność liczby liter w imieniu jednego z jej rodzeństwa. Ile lat ma każde z dzieci?

- A. Tomasz – 12; Monika – 13; Iga – 14
 B. Tomasz – 14; Monika – 12; Iga – 13
 C. Tomasz – 13; Monika – 14; Iga – 12
 D. Tomasz – 13; Monika – 12; Iga – 14

Zadanie 8. [0 – 1]

W pewnej klasie jest 30 uczniów. Wśród nich jest pięcioro takich, którzy mają zarówno brata jak i siostrę oraz siedmioro takich, którzy nie mają ani brata ani siostry. Ponadto wiadomo, że 13 uczniów tej klasy ma siostrę.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

1.	W klasie jest 8 uczniów, którzy mają siostrę, ale nie mają brata.	P	F
2.	W klasie jest 15 uczniów, którzy mają brata.	P	F

Zadanie 9. [0 – 1]

Dany jest trójkąt ABC , w którym stosunek długości boków jest równy 17:8:15.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

1.	Suma kątów ostrych trójkąta ABC jest równa 90° .	P	F
2.	Jeśli najkrótszy bok trójkąta ABC ma długość 16, to jego obwód jest równy 80.	P	F

BRUDNOPIS